

Projets - NFE204 - Base de données documentaire et distribuée

Suivi de la productivité des services de masse
et centrage (CLD) Air France

Ce projet a pour objectif d'analyser la
productivité des services CLD, en charge des
plans de chargement des vols Air France.

Philippe Bottier 28/02/2015



Objectif du document

L'objectif de ce document est de présenter le rapport permettant de valider le cours NFE204 « Bases de données documentaires et distribuées ».

Il comprend deux parties :

- Constitution d'une base de données documentaire BaseX, afin d'étudier la performance des services centralisés, en charge des activités de masse et de centrage des appareils Air France,
- Présentation de l'outil **SharePoint**, utilisé depuis peu au sein d'Air France comme outil de GED¹.

Remarque

Les données de masse et de centrage alimentées dans la base de données documentaire seront ensuite analysées dans l'une des unités d'enseignement consacrée à la fouille de données :

- Soit STA211 (Entreposage et fouille de données)
- Soit RCP216 (Ingénierie de la fouille et de la visualisation de données massives).

¹ **GED** : Gestion **E**lectronique des **D**ocuments (ou EDM pour ***E**lectronic **D**ocument **M**anagement*)

Sommaire

1. Constitution d'une base de données documentaire BaseX	4
1.1. Introduction	4
1.2. Processus d'envoi des données de masse et de centrage	5
1.3. Processus d'insertion des documents xml dans la base NoSQL	6
1.4. Description du flux de données FM feed (FARCRQ)	10
1.5. Interrogation de la base Nosql.....	11
1.5.1. Nombre de vols qui ont été gérés le 30/01/2015 (Air France, KLM, HOP).....	12
1.5.2. Nombre de vols Air France.....	12
1.5.3. Nombre de vols de la compagnie Hop (A5 filiale d'Air France).....	12
1.5.4. Nombre de vols de la compagnie KLM.....	13
1.5.5. Nombre de vols gérés par le CLD d'Amsterdam	13
1.5.6. Nombre de vols gérés par le CLD de CDG.....	13
1.5.7. Nombre de vols gérés par le CLD de Orly.....	14
1.5.8. Nombre de vols gérés par le CLD de Toulouse.....	14
1.5.9. Nombre de vols gérés par le CLD de Nice	15
1.5.10. Les Agents du CLD de Nice	15
1.5.11. Le CLD d'un Agent.....	16
1.5.12. Nombre de vols gérés par l'agent « PLOT ».....	16
1.6. Conclusion	17
2. Présentation de l'outil Sharepoint	18
2.1. Page d'accueil.....	18
2.2. Sélection d'un domaine fonctionnel du Datawarehouse Exploitation Sol	19
2.3. Sélection d'un module fonctionnel dépendant d'un domaine fonctionnel	20
2.3.1. Répertoire "Customer Acceptance"	20
2.3.2. Répertoire "Meeting Minutes".....	20
2.3.3. Répertoire "Presentations"	21
2.3.4. Répertoire "Specifications"	21
2.4. Module de recherche SharePoint	22
2.5. S'abonner et recevoir des alertes automatiques	23
2.5.1. Exemple de création de ses propres alertes.....	23
2.6. Process "MODE PRODUIT"	24
2.6.1. Nouvelle demande d'évolution ou de correction	24
2.7. Process "MODE PROJET"	30
2.8. Conclusion	30

1. Constitution d'une base de données documentaire BaseX

1.1. Introduction

En 2005, les directions d'Air France et de KLM ont souhaité remplacer leurs DCS² Gaetan³ et Codeco⁴, utilisés depuis une trentaine d'années, par un DCS de nouvelle génération. Ainsi, un projet commun entre les deux compagnies aériennes a été lancé « **Altea DC (Departure Control)** » dont les objectifs sont les suivants :

- **Remplacer** Gaetan et Codeco par un DCS de **nouvelle génération**,
- Bénéficier d'outils communs pour **gérer les clients** jusqu'à destination,
- **S'acquitter des opérations de masse & centrage et de chargement**,
- Positionner **le client au cœur** de l'activité grâce à un outil orienté client,
- **Renforcer les synergies** au sein du Groupe Air France et KLM.

Altea Departure Control est constitué de 2 modules :

- Altea DC **CM** (Customer Management), permet de gérer les clients et leurs bagages jusqu'à destination,
- Altea DC **FM** (Flight Management) permet d'exécuter les activités de masse et de centrage des avions.

Le déploiement d'Altea DC CM a débuté en novembre 2011 et doit se terminer dès le premier trimestre 2015. Par contre, le déploiement d'Altea FM a subi de nombreux retards. Il a démarré en fin d'année 2013, a été stoppé plusieurs mois, a redémarré en avril 2014, et devrait se terminer avant l'été 2015.

L'activité de masse et de centrage est réalisée par différents services centralisés : les CLDs⁵. Au sein d'Air France, quatre CLDs gèrent l'ensemble de la flotte Air France :

- Un CLD basé sur la plateforme de Roissy Charles De Gaulle (CDG) : 150 agents gèrent l'ensemble des vols long-courriers (aller et retour), plus tous les retours Europe, plus quelques départs de CDG vers l'Europe
- Un CLD basé sur l'aéroport d'Orly (ORY) : 50 agents gèrent tous les vols moyen-courriers et court-courriers au départ d'Orly plus quelques vols de compagnies assistées par Air France (Air Corsica, Hop !)
- Un CLD basé sur l'aéroport de Nice (NCE) : 30 agents gèrent les vols transverses Air France plus ceux de la compagnie Hop ! (filiale d'Air France)

Etant donné que l'outil Altea FM offre des opportunités d'automatiser certaines activités de masse et de centrage, la direction d'Air France souhaite analyser la productivité de ces différents services afin de les comparer et de leur fixer des objectifs.

² **DCS** : Departure Control System (Application de gestion des opérations d'une compagnie aérienne telles que l'enregistrement, les opérations de masse et centrage)

³ **Gaetan** : DCS propriétaire d'Air France

⁴ **Codeco** : DCS propriétaire de KLM

⁵ **CLDs** : Centre d'Élaboration Documentaire. Service centralisé, en charge des activités de masse et de centrage des appareils Air France.

C'est pourquoi, je propose de constituer une base de données NoSQL, afin d'alimenter les données qui permettront d'analyser la productivité des différents services CLDs d'Air France.

1.2. Processus d'envoi des données de masse et de centrage

Les flux de données FM sont générés automatiquement à trois moments différents de la vie d'un vol, et correspondent à une photo des données au moment où les fichiers sont générés. Ces moments sont :

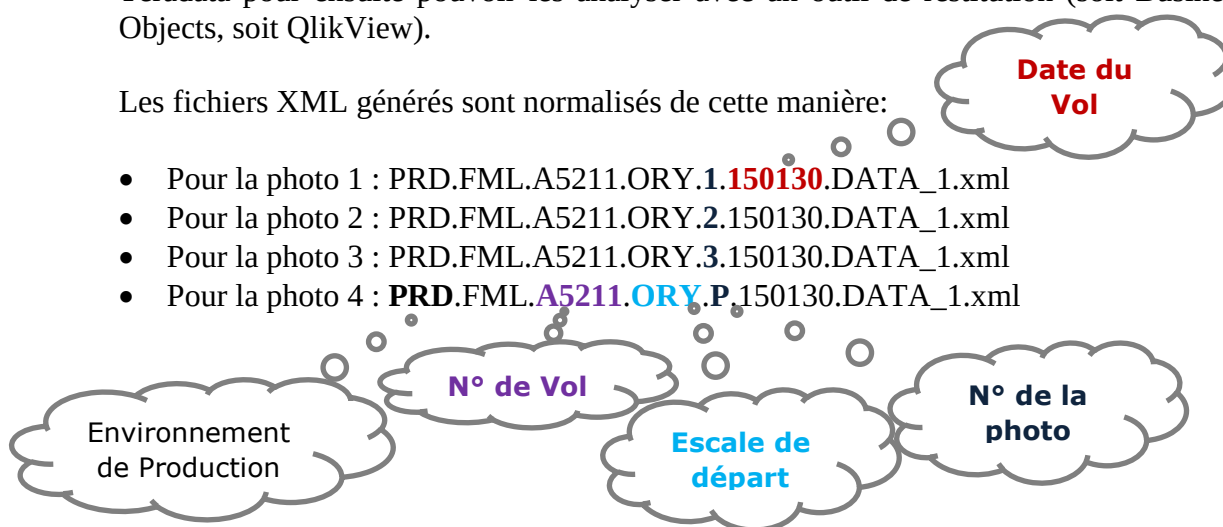
- Photo 1 : 12:00 h avant le départ du vol
- Photo 2 : 01:00 h avant le départ du vol
- Photo 3 : 01:00 h après le départ du vol
- Photo 4 : 30 jours après le départ du vol.

Ces photos contenant les informations de masse et de centrage sont envoyées, dans un flux de données au format Edifact⁶, des serveurs Amadeus basés en Angleterre, vers des serveurs d'Air France basés à Sophia Antipolis (Sud de la France).

Ces flux de données, appelés FM feed⁷ ou FARCRQ⁸, sont décodés au format XML puis envoyés vers l'environnement décisionnel Air France basé à Toulouse. Un projet sera lancé en 2015, afin de les alimenter dans une base de données relationnelles Teradata pour ensuite pouvoir les analyser avec un outil de restitution (soit Business Objects, soit QlikView).

Les fichiers XML générés sont normalisés de cette manière:

- Pour la photo 1 : PRD.FML.A5211.ORY.1.150130.DATA_1.xml
- Pour la photo 2 : PRD.FML.A5211.ORY.2.150130.DATA_1.xml
- Pour la photo 3 : PRD.FML.A5211.ORY.3.150130.DATA_1.xml
- Pour la photo 4 : PRD.FML.A5211.ORY.P.150130.DATA_1.xml



En attendant le lancement de ce projet, je propose de récupérer tous les jours ces fichiers, stockés sur des serveurs de fichiers, afin d'alimenter une base NoSQL, BaseX, que j'interrogerai avec XPath dans un premier temps.

Pour ce projet, je n'alimenterai dans ma base BaseNosql que la photo n°3 des données de chargement, envoyée une heure après le départ du vol.

6 EDIFACT : Échange de Données Informatisées pour l'Administration, le Commerce et le Transport (en anglais, Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport). Norme des Nations unies décrivant des modalités techniques pour l'échange de données informatisées (EDI) dans différents secteurs industriels.

7 FM feed : Flight Management feed

8 FARCRQ : Feed Archive Request

Chaque fichier contient des informations concernant :

- Les aéroports de départ et de destination du vol, les heures prévues et réalisées de départ, le type avion et son immatriculation,
- Le nombre de passagers, leur masse, et leur répartition dans la cabine,
- La masse des bagages embarqués, la masse du fret et de la poste embarqués,
- La position de chacune des palettes et de chacun des conteneurs embarqués,
- Des informations sur les marchandises dangereuses, les animaux vivants,

Et pour ce qui nous intéresse :

- le matricule de l'agent, et son service, responsable du plan de chargement de l'avion,
- l'heure à laquelle le plan de chargement est disponible
- les informations sur les corrections apportées au plan de chargement
- l'heure à laquelle le chargement a été terminé
- l'heure à laquelle, le devis de masse a été envoyé au commandant de bord
- ...

Chaque fichier pèse 5 Mo en moyenne. Compte tenu de la masse de données, je n'ai pris en compte que les vols d'une journée, partis de toutes les escales, soit environ 1200 vols.

La volumétrie de ma base est de 6 Go.

La base NoSQL BaseX que j'ai créée a été alimentée avec ces fichiers. Les données ainsi stockées pourront être analysées lors du second semestre, avec un logiciel tel que R, afin de comparer la productivité des CLDs de CDG et d'ORY. C'est-à-dire, par CLD :

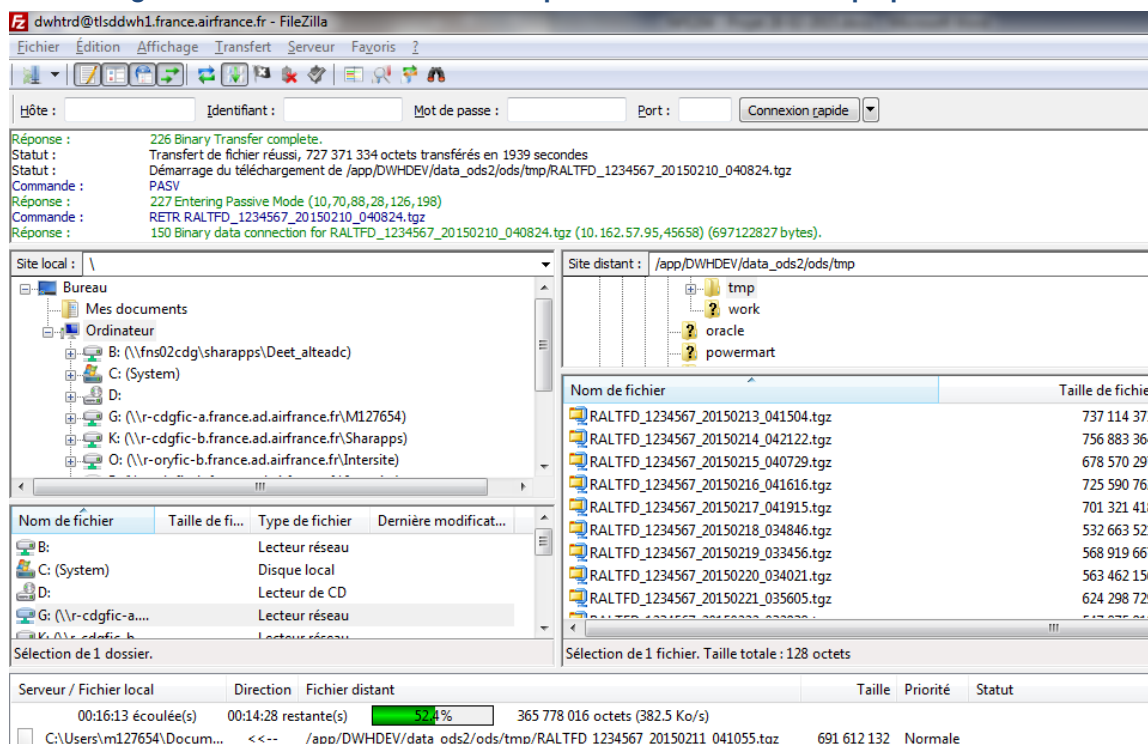
- comparer la volumétrie des vols traités,
- comparer la volumétrie des vols traités par agent,
- comparer la volumétrie et le poids des bagages chargés,
- comparer les types avions pris en charge,
- comparer les heures de mise à disposition du plan de chargement par les agents,
- comparer le nombre d'émissions du plan de chargement par vol (afin d'analyser le taux de correction des plans de chargement).

1.3. Processus d'insertion des documents xml dans la base NoSQL

Pour que je puisse réaliser ce projet, le service informatique a déposé chaque jour, sur un répertoire partagé et hébergé sur un serveur Solaris de développement basé à Toulouse, les fichiers xml de masse et de centrage des vols gérés FM partis la veille. Ces fichiers, au format tgz, contenaient l'ensemble des photos de données générées.

En effet, ce service ne m'a pas donné l'autorisation de me connecter directement sur les serveurs de fichiers de production. Je récupérais tous les jours ces fichiers sur mon ordinateur professionnel grâce à l'outil FileZilla, que j'avais téléchargé depuis la plateforme de téléchargement de mon entreprise.

Figure 1 - Transfert des fichiers depuis le serveur sur mon pc professionnel



Ensuite, je transférais manuellement ces fichiers sur mon ordinateur personnel, car je n'ai pas eu l'autorisation d'installer BaseX sur mon ordinateur portable professionnel.

J'ai donc réalisé ce projet sur un ordinateur Mac personnel.

Les étapes ci-dessous décrivent le processus d'insertion automatique des documents xml, après les avoir transférés sur mon pc personnel, dans la base NoSQL :

- 1) Création de la base NoSQL nommée CLD, en lançant BaseX en mode Standalone et en utilisant la commande **CREATE DATABASE** :

```

Phil — basex — java — 80x12
Last login: Fri Feb 27 18:37:52 on ttys001
You have mail.
/Users/Phil/Documents/CertifBigData/NFE204/basex/bin/basex ; exit;
pc14:~ Phil$ /Users/Phil/Documents/CertifBigData/NFE204/basex/bin/basex ; exit;
BaseX 7.9 [Standalone]
Try help to get more information.

> create database CLD
Database 'CLD' created in 289.1 ms.
>

```

- 2) Création d'un fichier **import.bxs**, contenant les lignes de commandes qui permettront d'ouvrir (**OPEN**) la base de données CLD précédemment créée et d'y insérer (**ADD**) les fichiers contenus dans le répertoire xml, dont le chemin est précisé à la suite de la commande ADD :

```
import.bxs — Modifié
OPEN CLD
ADD /Users/Phil/Documents/CertifBigData/NFE204/Projet/xml
```

- 3) Création d'un script **cleanfiles.sh** permettant de supprimer les fichiers contenus dans les fichiers tgz différents de la photo n°3 :

```
cleanfiles.sh
find /Users/Phil/Documents/CertifBigData/NFE204/Projet/xml -name "*.P.*" -exec rm {} \;
find /Users/Phil/Documents/CertifBigData/NFE204/Projet/xml -name "*.1.*" -exec rm {} \;
find /Users/Phil/Documents/CertifBigData/NFE204/Projet/xml -name "*.2.*" -exec rm {} \;
find /Users/Phil/Documents/CertifBigData/NFE204/Projet/xml -name "*.DATA_RECAP.*" -exec rm {} \;
find /Users/Phil/Documents/CertifBigData/NFE204/Projet/xml -name "*.4.*" -exec rm {} \;
```

- 4) Création d'un script **autoalim.sh** permettant d'automatiser l'alimentation de la base NoSQL CLD. Ce script contient la commande de lancement de Basex en mode Standalone (**.../bin/basex**) suivi d'une commande d'exécution (-c) des lignes contenues dans le fichier **import.bxs** :

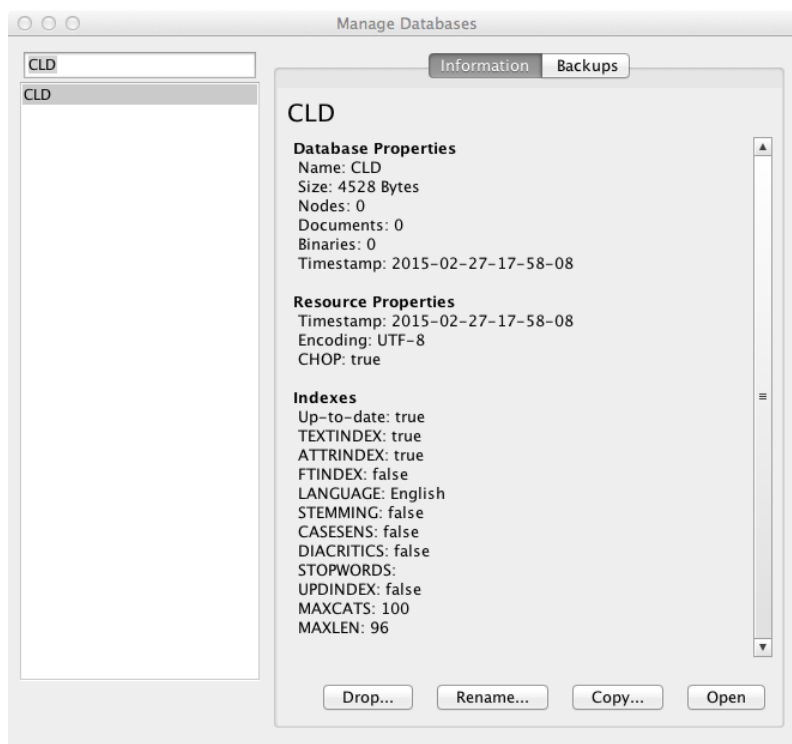
```
autoalim.sh
/Users/Phil/Documents/CertifBigData/NFE204/basex/bin/basex -cimport.bxs
```

- 5) Création de deux entrées dans la crontab (table de planification) qui permettront dans un premier temps, de supprimer les fichiers ne correspondant pas à la photo 3 des données de chargement, et dans un second temps de déclencher automatiquement l'alimentation de la base NoSQL CLD. Ce traitement sera déclenché tous les jours à 05:03 du matin :

```
Phil — bash — 80x9
Last login: Fri Feb 27 17:27:16 on ttys000
You have mail.
pc14:~ Phil$ crontab -e
crontab: installing new crontab
pc14:~ Phil$ crontab -l
03 05 * * * /Users/Phil/cleanfiles.sh
00 06 * * * /User/Phil/autoalim.sh
pc14:~ Phil$
```

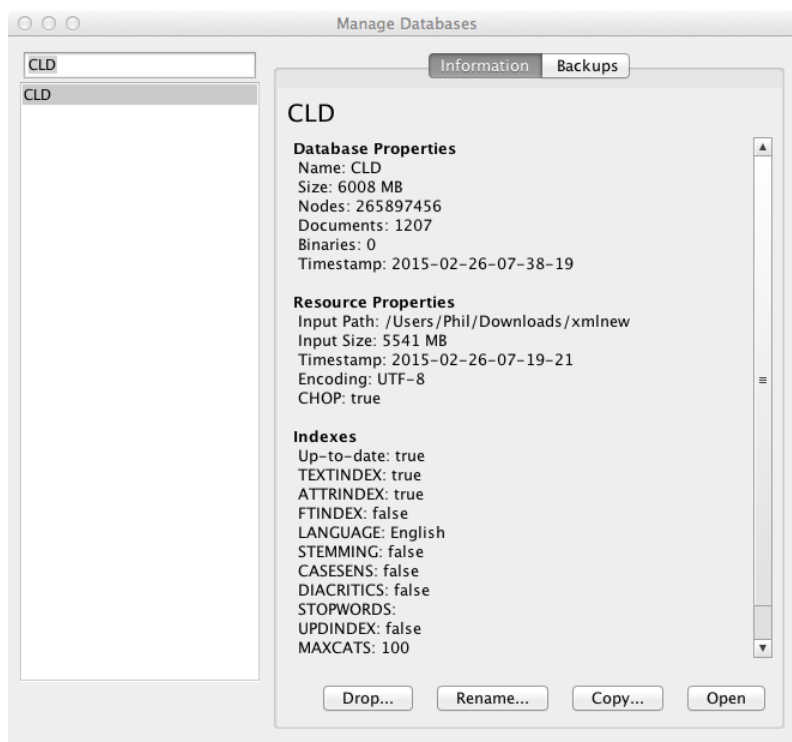
Ci-dessous, les propriétés de la database une fois créée et avant d'être alimentée :

Figure 2 - Base de données CLD avant l'alimentation



Enfin, les propriétés de la database une fois alimentée :

Figure 3 - Base de données CLD après l'alimentation



1.4. Description du flux de données FM feed (FARCRQ)

La première difficulté rencontrée pour mener ce projet a été d'assimiler les processus de chargement avion ainsi que le vocabulaire métier. Le stage de deux jours que j'ai suivi sur l'utilisation de l'outil Altea DC FM et la journée passée à Roissy dans le service en charge des activités de masse et de centrage des appareils Air France m'ont permis de répondre à mes premières questions.

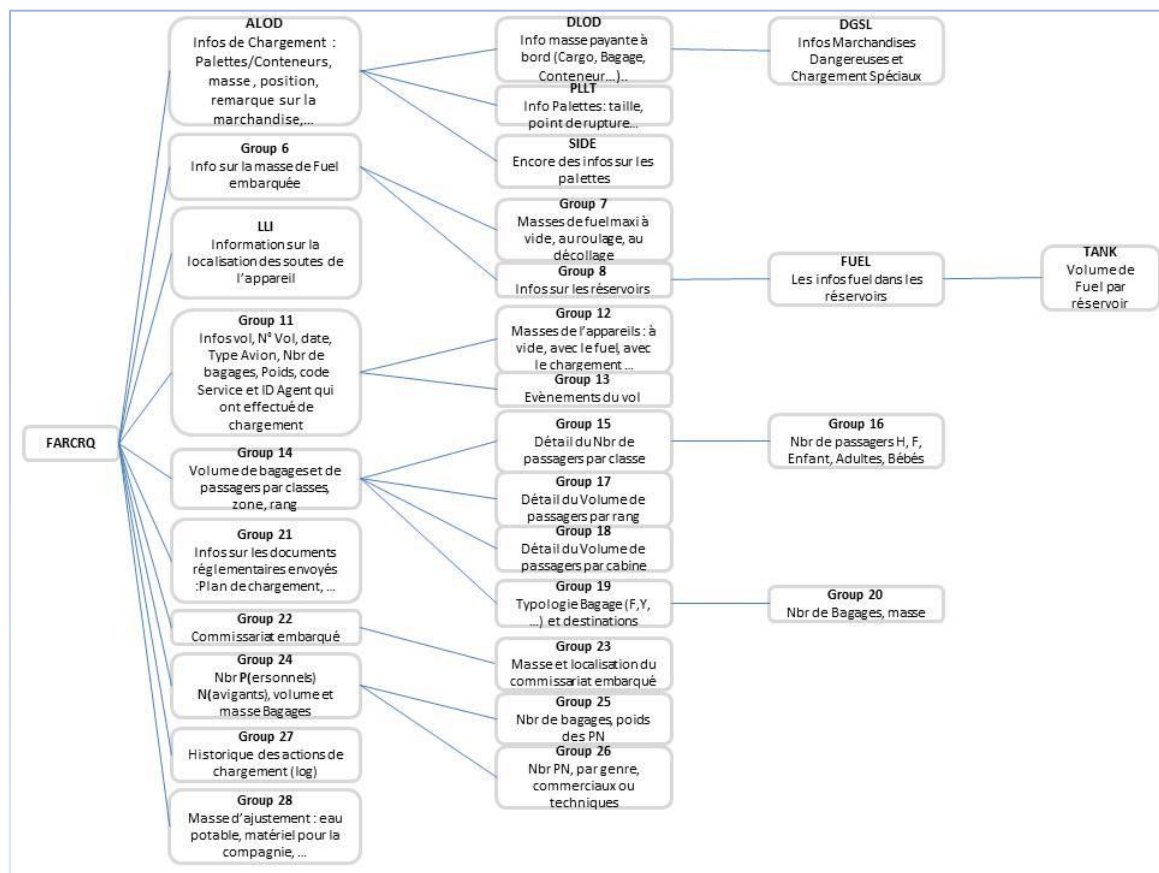
La seconde difficulté rencontrée a été de comprendre la structure des fichiers xml générés par le service informatique Air France de Sophia Antipolis à partir des fichiers qu'il recevait d'Amadeus au format Edifact.

Pour cela, j'avais à ma disposition le document «**GUI-IMP-0288-FM feed - FARCRQ 11.1 Data Mapping Support V1.0.pdf**», disponible sur le portail Amadeus, qui explique la structure des fichiers de « Masse et de Centrage » au format Edifact et les données qui y sont présentes.

J'ai dû cartographier les données, identifier les relations entre la structure du fichier Edifact détaillée par Amadeus et la structure du fichier xml générée par l'informatique Air France de Sophia Antipolis.

Ci-dessous, l'organisation des principaux groupes d'informations présents dans le flux de données FARCRQ :

Figure 4 - Principaux Groupes d'Informations du FARCRQ



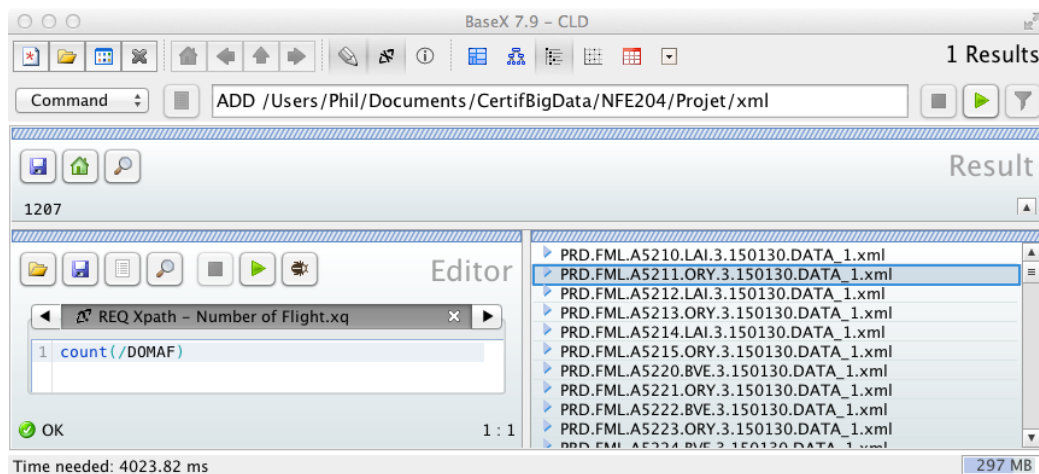
1.5. Interrogation de la base Nosql

Ce paragraphe liste quelques requêtes réalisées sur la base de données documentaire CLD. Comme je l'indiquais en préambule, cette base pourra être ensuite analysée dans l'une des unités d'enseignement consacrée à la fouille de données. Soit :

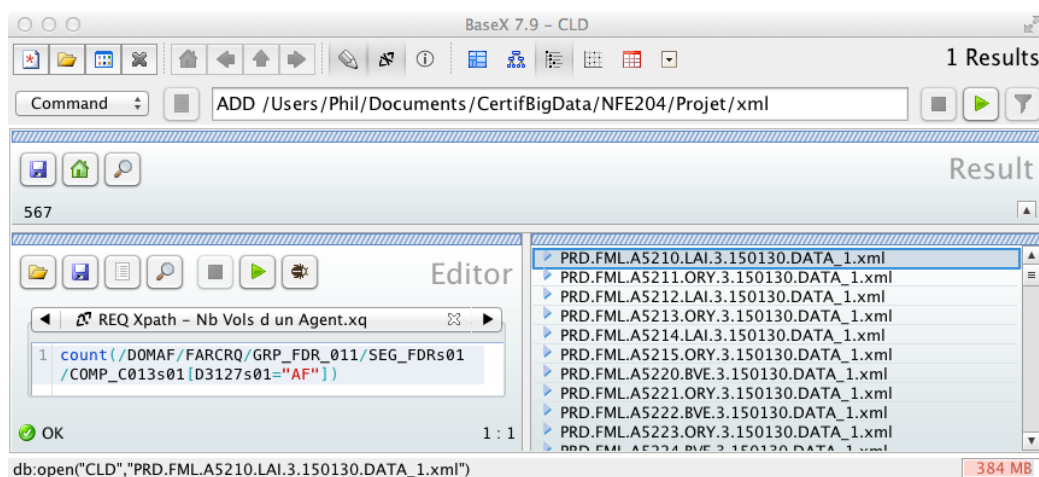
- l'unité d'enseignement STA211 (Entreposage et fouille de données)
- l'unité d'enseignement RCP216 (Ingénierie de la fouille et de la visualisation de données massives).

Toutes ces requêtes, analysent les données du 30/01/2015 alimentées dans la base de données.

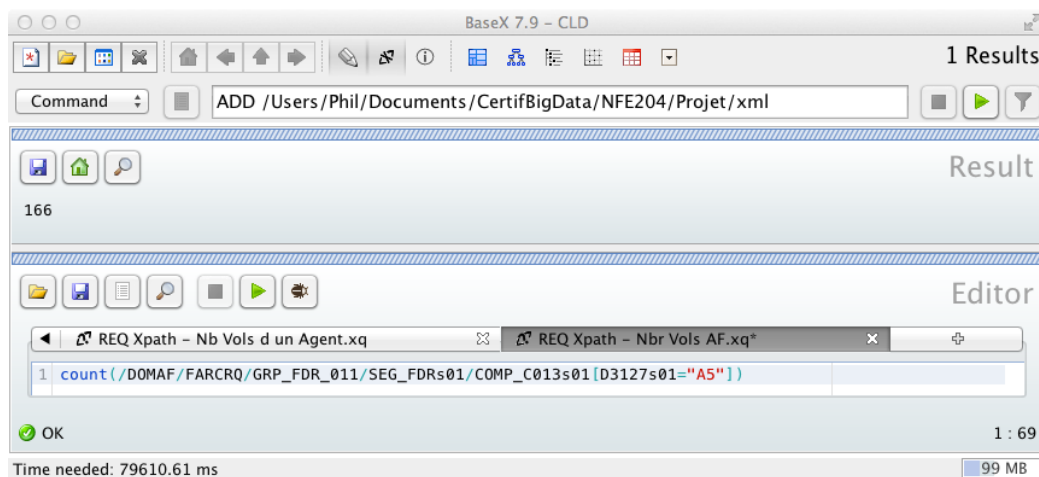
1.5.1. Nombre de vols qui ont été gérés le 30/01/2015 (Air France, KLM, HOP)



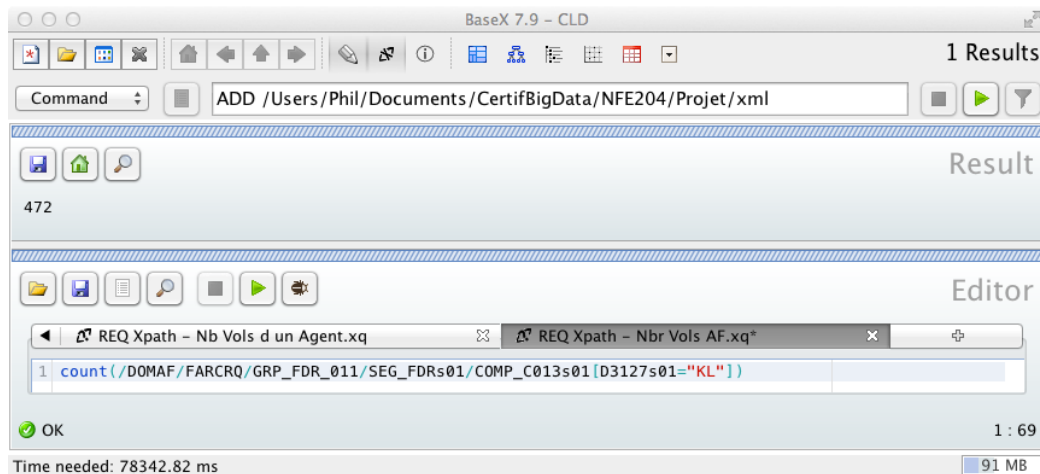
1.5.2. Nombre de vols Air France



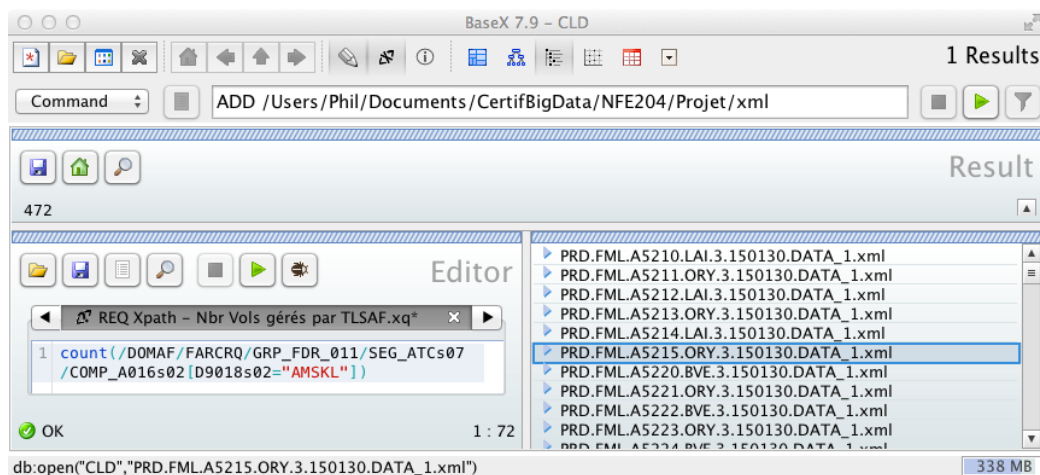
1.5.3. Nombre de vols de la compagnie Hop (A5 filiale d'Air France)



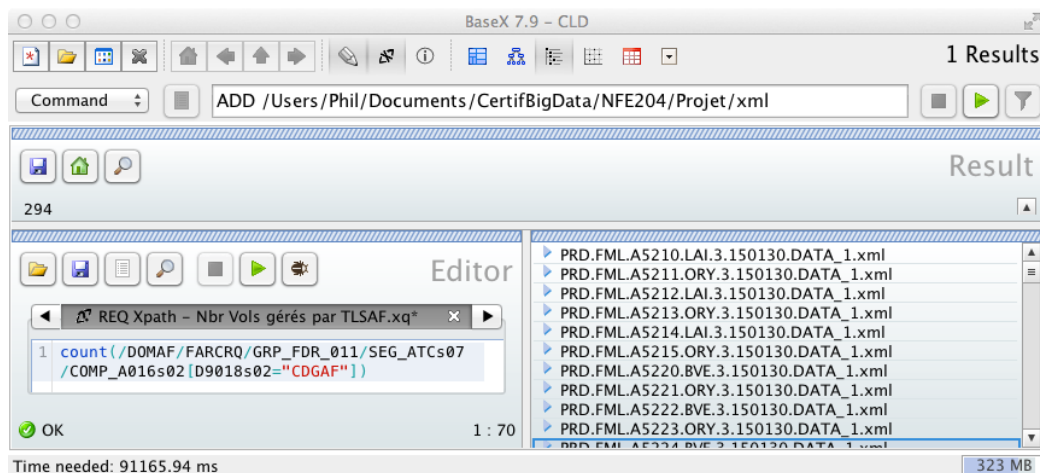
1.5.4. Nombre de vols de la compagnie KLM



1.5.5. Nombre de vols gérés par le CLD d'Amsterdam



1.5.6. Nombre de vols gérés par le CLD de CDG



1.5.7. Nombre de vols gérés par le CLD de Orly

The screenshot shows the BaseX 7.9 - CLD application window. The Command field contains the Xpath query: `ADD /Users/Phil/Documents/CertifBigData/NFE204/Projet/xml`. The Result pane displays a list of XML files, with the count 231 shown above it. The Editor pane shows the Xpath query: `count(/DOMAF/FARCRQ/GRP_FDR_011/SEG_ATCs07/COMP_A016s02[D9018s02="ORYAF"])`. The status bar indicates "Time needed: 94184.23 ms" and "327 MB".

1.5.8. Nombre de vols gérés par le CLD de Toulouse

The screenshot shows the BaseX 7.9 - CLD application window. The Command field contains the Xpath query: `ADD /Users/Phil/Documents/CertifBigData/NFE204/Projet/xml`. The Result pane displays a list of XML files, with the count 79 shown above it. The Editor pane shows the Xpath query: `count(/DOMAF/FARCRQ/GRP_FDR_011/SEG_ATCs07/COMP_A016s02[D9018s02="TLSAF"])`. The status bar indicates "Time needed: 73670.09 ms" and "314 MB".

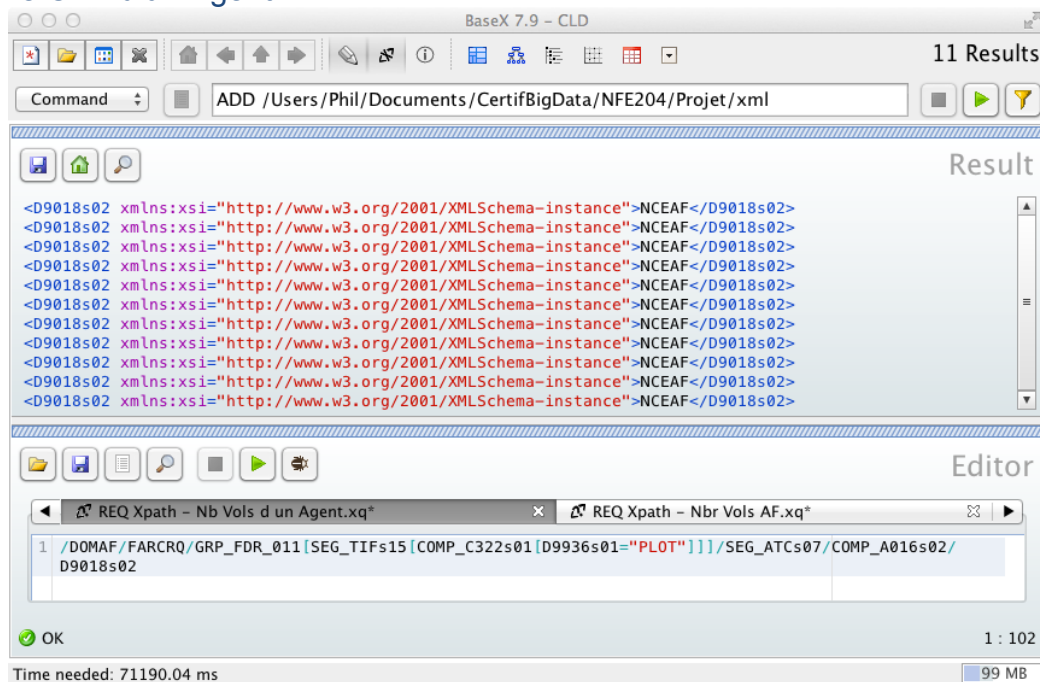
1.5.9. Nombre de vols gérés par le CLD de Nice

The screenshot shows the BaseX 7.9 - CLD interface. The Command field contains the XPath query: `ADD /Users/Phil/Documents/CertifBigData/NFE204/Projet/xml`. The Result pane displays a single result: `130`. The Editor pane shows the XPath query: `count(/DOMAF/FARCRQ/GRP_FDR_011/SEG_ATCs07/COMP_A016s02[D9018s02="NCEAF"])`. The status bar indicates "OK", "1 : 75", and "Time needed: 73339.44 ms".

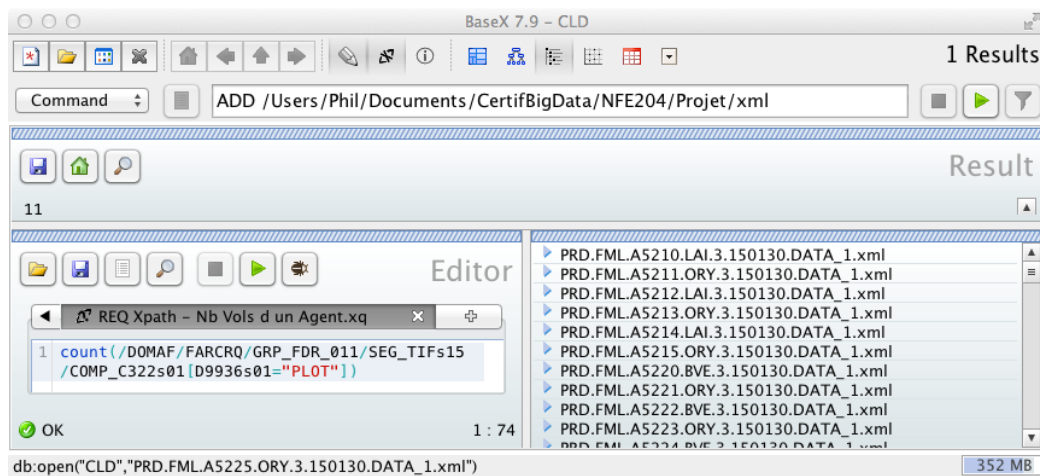
1.5.10. Les Agents du CLD de Nice

The screenshot shows the BaseX 7.9 - CLD interface. The Command field contains the XPath query: `ADD /Users/Phil/Documents/CertifBigData/NFE204/Projet/xml`. The Result pane displays 128 results, each representing an agent's name and ID, such as: `<D9942s01 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">Patrick</D9942s01>`. The Editor pane shows the XPath query: `/DOMAF/FARCRQ/GRP_FDR_011[SEG_ATCs07[COMP_A016s02[D9018s02="NCEAF"]]]/SEG_TIFs15/COMP_C324s02/D9942s01`. The status bar indicates "OK", "1 : 66", and "Time needed: 144727.63 ms".

1.5.11. Le CLD d'un Agent



1.5.12. Nombre de vols gérés par l'agent « PLOT »



1.6. Conclusion

En ma qualité d'Assistant à la Maitrise d'Ouvrage dans le domaine décisionnel, je n'ai pas l'habitude de rentrer dans la technique comme je viens de le faire pour ce projet.

Ce projet m'a permis, non seulement de mettre en pratique les connaissances dispensées au cours de l'unité de valeur NFE204, mais également de chercher les paramètres permettant d'automatiser l'alimentation de la base de données NoSql BaseX. J'ai également appris à coder des scripts, certes simples, qui sont exécutés en différé grâce aux lignes de commandes que j'ai créées dans la table de planification (CRONTAB).

J'ai également pratiqué le langage XPath qui m'a permis de créer les premières requêtes pour l'analyse des données contenues dans le fichier FM feed. Ces analyses seront affinées lors du projet que je dois réaliser pour valider l'unité de valeur RCP216 à laquelle je participe depuis le début du second semestre.

Cette étude m'a également aidé à comprendre la structure et le contenu du fichier de données FM feed, ce qui me permettra de spécifier plus facilement le projet « Datawarehouse Chargement Avion » que je dois mener dès le mois de mars. Ce projet consistera à alimenter une base de données relationnelles Teradata et à créer un univers BusinessObjects qui sera utilisé pour analyser les processus de chargement des avions Air France, KLM et Hop.

2. Présentation de l'outil Sharepoint

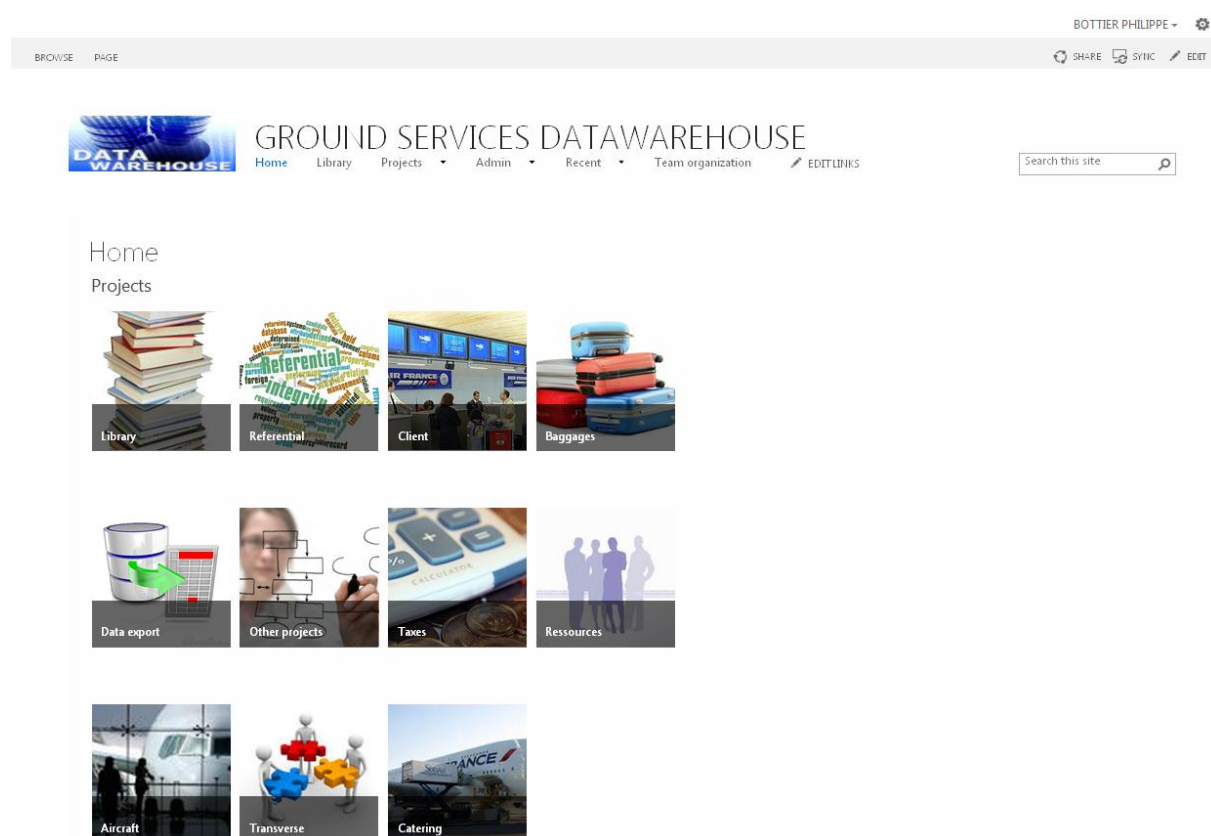
Depuis le mois de septembre 2014, les équipes IT et AMO du domaine Datawarehouse Ground Services (Exploitation Sol) d'Air France ont décidé d'utiliser SharePoint comme outil de GED⁹, afin de partager l'ensemble de leurs documents : les spécifications fonctionnelles, les jalons de livraisons des différents lots de développement, les anomalies détectées,...

Je propose donc de décrire la manière commune de travailler avec cet outil, utilisé en mode projet et en mode produit (évolutions / corrections).

2.1. Page d'accueil

Les intervenants accèdent à l'outil en sélectionnant sur leur navigateur l'adresse du portail Sharepoint Datawarehouse Ground Services : <https://www.sharepoint.airfrance.fr>.

Après avoir saisi leur identifiant de connexion, ils arrivent sur la page d'accueil présentée ci-dessous :



Cette page d'accueil présente les différents domaines fonctionnels gérés par les équipes AMO et IT du périmètre Datawarehouse Ground Services (Exploitation Sol). Ci-dessous, une explication des principaux domaines :

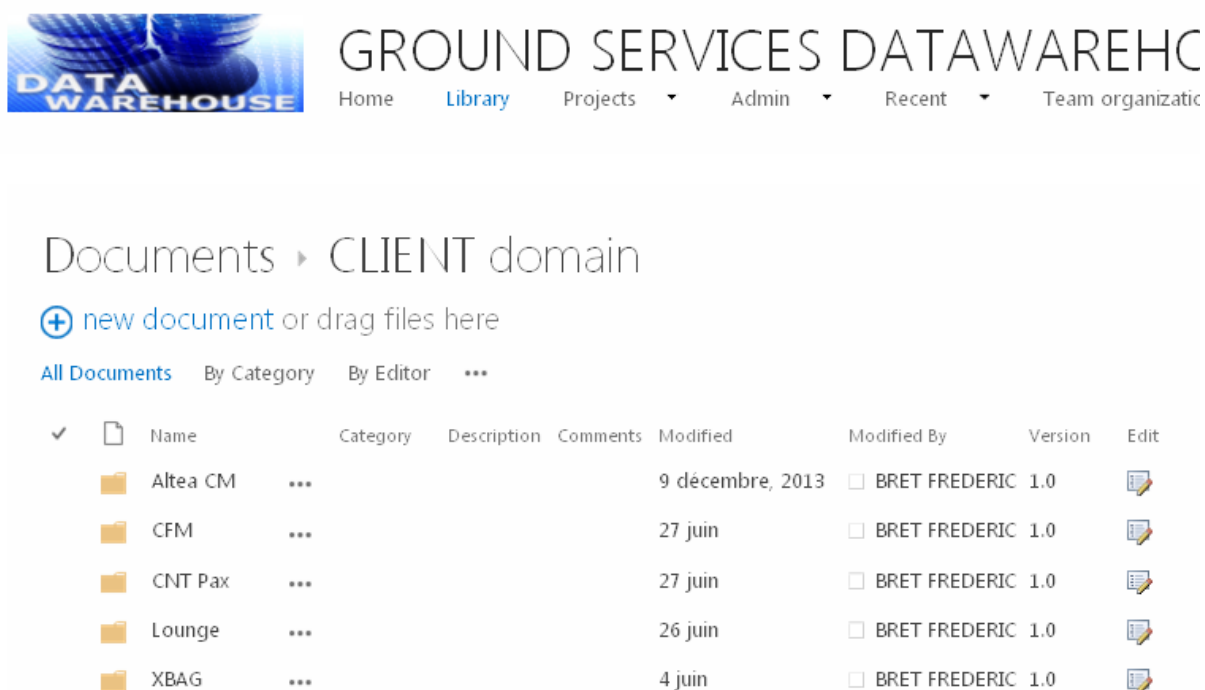
- Le domaine DWH Client permet des analyses des clients en escale :

⁹ **GED** : Gestion Electronique des Documents (ou EDM pour *Electronic Document Management*)

- enregistrés sur les vols Air France,
- en correspondance,
- qui ont des exédents bagages
- se présentant dans les salons Première ou Business ...
- ...
- Le domaine DWH Bagages permet des analyses des process bagages :
 - La volumétrie des bagages ratés
 - Les process de livraison des bagages
 - Le nombre de déclaration de perte de bagages
 - ...
- Le domaine DWH Gestion des Ressources permet des analyses de la productivité des agents en escale et des analyses des pannes du matériel de piste :
 - Le nombre de tâches réalisé par agent
 - Les taux d'occupation des agents
 - Le taux de pannes du matériel de piste
 - ...
- Le domaine DWH Avion permet des analyses des process de traitement des avions en escale :
 - La ponctualité
 - Le taux de conformatité des jalons de traitement des avions au sol
 - Le taux de changement de parking tardif
 - L'analyse des process de chargement (pour l'instant avec Gaëtan, bientôt avec Altea FM)

2.2. Sélection d'un domaine fonctionnel du Datawarehouse Exploitation Sol

Lorsque l'on sélectionne un domaine, l'outil présente les modules du domaine sélectionné :



The screenshot shows the GROUND SERVICES DATAWAREHOUSE interface. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Library, Projects, Admin, Recent, and Team organization. Below this, the main heading is "Documents ▸ CLIENT domain". Underneath, there is a button with a plus icon and the text "new document or drag files here". Below that, there are tabs for "All Documents", "By Category", "By Editor", and a menu icon. The main content area displays a table of documents.

✓	📁	Name	Category	Description	Comments	Modified	Modified By	Version	Edit
	📁	Altea CM	...			9 décembre, 2013	☐ BRET FREDERIC	1.0	
	📁	CFM	...			27 juin	☐ BRET FREDERIC	1.0	
	📁	CNT Pax	...			27 juin	☐ BRET FREDERIC	1.0	
	📁	Lounge	...			26 juin	☐ BRET FREDERIC	1.0	
	📁	XBAG	...			4 juin	☐ BRET FREDERIC	1.0	

2.3. Sélection d'un module fonctionnel dépendant d'un domaine fonctionnel

A l'intérieur de chaque module d'un domaine fonctionnel, on retrouve la même arborescence avec 4 sous-répertoires :

CLIENT domain ▶ Altea CM

[+ new document](#) or drag files here

[All Documents](#) By Category By Editor ...

✓	📁	Name	Category	Description	Comments	Modified	Modified By	Version	Edit
	📁	Customer Acceptance	...			26 juin	☐ BRET FREDERIC	1.0	
	📁	Meeting minutes	...			6 juin	☐ BRET FREDERIC	1.0	
	📁	Presentations	...			6 juin	☐ BRET FREDERIC	1.0	
	📁	Specifications	...			6 juin	☐ BRET FREDERIC	1.0	

2.3.1. Répertoire "Customer Acceptance"

Exemple de contenu :

Altea CM ▶ Customer Acceptance

[+ new document](#) or drag files here

[All Documents](#) By Category By Editor ...

✓	📁	Name	Category	Description	Comments	Modified	Modified By	Version	Edit
	📁	CA_Customer_Acceptance_Temporary_ALTEA_Joint_CM_2.8	...	Technical		4 juillet	☐ BARRADOUANE ILHAM - (Expire le 30/06/2014)	0.2	

GMAO ▶ Customer acceptance

[+ new document](#) or drag files here

[All Documents](#) By Category By Editor ...

✓	📁	Name	Category	Description	Comments	Modified	Modified By	Version	Edit
	📁	DWHEXP_GMAO_Test_Plan (Enregistré automatiquement)	...	Plan de tests pour la recette du DWH GMAO.		28 avril	☐ JOLY SARAH	0.1	
	📁	DWHEXP_GMAO_Test_Plan	...	Plan de tests pour la recette du DWH GMAO.		11 avril	☐ JOLY SARAH	0.32	

⇒ Les plans de tests sont stockés dans ce répertoire.

2.3.2. Répertoire "Meeting Minutes"

Exemple de contenu :

GMAO ▶ Meeting minutes

[+ new document](#) or drag files here

[All Documents](#) By Category By Editor ...

✓	Name	Category	Description	Comments	Modified	Modified By	Version	Edit
	Meeting Minutes - TEMPLATE	...	Management		12 février	☐ BRET FREDERIC	0.1	

On y stockera soit :

- une page wiki contenant le compte rendu de la réunion
- Soit une impression PDF d'un compte rendu Lotus Notes
- Soit un document Word contenant le compte rendu

2.3.3. Répertoire "Presentations"

On y stockera des présentations fonctionnelles et des présentations suite aux comités de pilotage des projets.

2.3.4. Répertoire "Specifications"

Exemple de contenu :

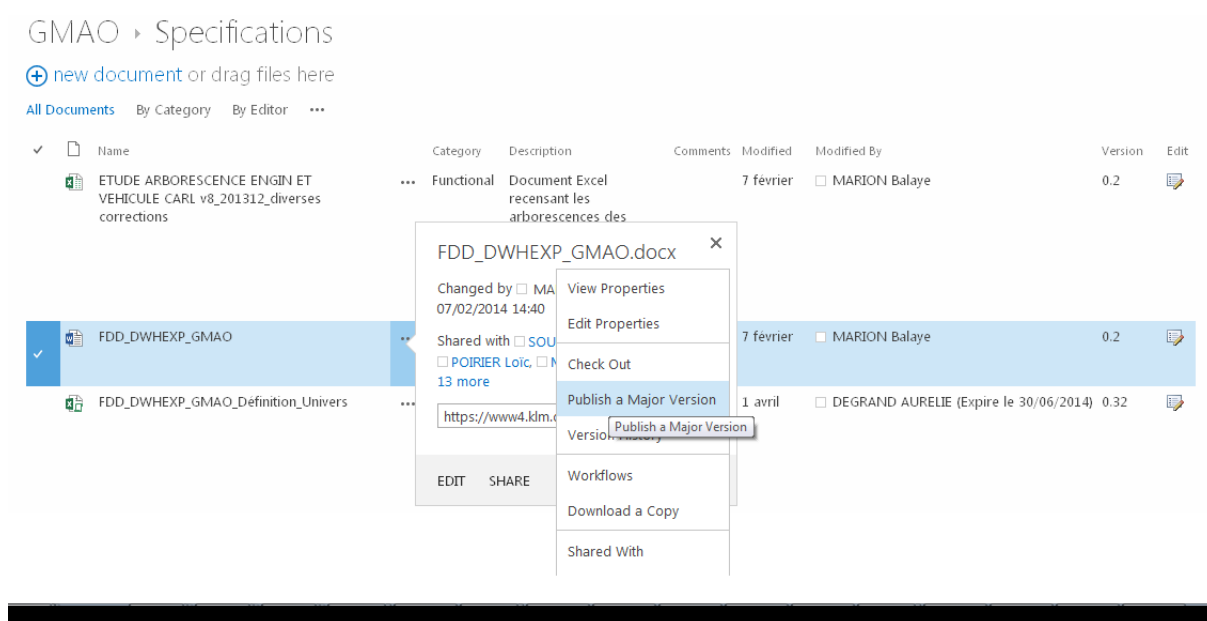
GMAO ▶ Specifications

[+ new document](#) or drag files here

[All Documents](#) By Category By Editor ...

✓	Name	Category	Description	Comments	Modified	Modified By	Version	Edit
	ETUDE ARBORESCENCE ENGIN ET VEHICULE CARL v8_201312_diverses corrections	...	Functional		7 février	☐ MARION Balaye	0.2	
	FDD_DWHEXP_GMAO	...	Functional		7 février	☐ MARION Balaye	0.2	
	FDD_DWHEXP_GMAO_Définition_Univers	...	Functional		1 avril	☐ DEGRAND AURELIE (Expire le 30/06/2014)	0.32	

Cette partie est de la responsabilité de l'AMO, qui doit publier les documents de spécifications fonctionnelles :



2.4. Module de recherche SharePoint

Un module de recherche puissant accessible en permanence en haut de la page. Il recherche dans absolument tous les types de documents :

- Fichiers stockés dans la library (nom et surtout contenu)
- Discussions
- Pages wiki

GROUND SERVICES DATAWAREHOUSE

Home Library Projects Admin Recent Team organization EDIT LINKS



Saisir un ou plusieurs mots clefs dans la zone de texte. On obtient la page de résultats suivants:

The screenshot displays the GROUND SERVICES DATAWAREHOUSE interface. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Library, Projects, Admin, Recent, Team organization, and EDIT LINKS. The main content area shows search results for the term 'material'. On the left, there are three filter sections: 'Result type' (Discussion, Excel, Web page), 'Author' (JOLY SARAH, BRET FREDERIC, MARION Balaye, DEGRAND AURELIE (Expir..., DEGRAND Aurelie - (Expir..., SHOW MORE), and 'Modified date' (a bar chart showing activity over time). The search results list several documents, including 'Matériel géolocalisé', 'création dimension "Assurance"', 'Date fin d'amortissem...', and 'Age du matériel'. A sidebar on the right shows a 'Discussion Post' for 'création dimension "Assurance"' by JOLY SARAH, with a 'VIEW DISCUSSION' button.

- ⇒ En haut à gauche, on peut filtrer le type de doc résultat
- ⇒ Au milieu à gauche, on peut filtrer par auteur d'un document
- ⇒ En bas à gauche, on peut filtrer d'un point de vue temporel (ex : doc ayant été modifié il y a moins d'une semaine)

Il suffit de cliquer ensuite sur le nom du document pour l'ouvrir.

2.5. S'abonner et recevoir des alertes automatiques

Le principe consiste à créer des "alertes" (c'est à dire un mail automatique en cas de création / modification / suppression d'un contenu) sur n'importe quel type de contenu :

- un répertoire de la library
- un document de la library
- une discussion
- une page wiki

2.5.1. Exemple de création de ses propres alertes

Cliquer en haut à droite sur son nom et ensuite sur "My settings"

The screenshot shows the user profile dropdown menu in the top right corner of the GROUND SERVICES DATAWAREHOUSE interface. The menu is open, showing the user's name 'BRET FREDERIC' and two options: 'My Settings' (highlighted with a red box) and 'Sign Out'. The background shows the same navigation bar and search results as the previous screenshot.

Et ensuite sur "My alerts"

People and Groups ▸ User Information

[Close](#)

[Edit Item](#) | [My Language And Region](#) | **[My Alerts](#)**

My Alerts on this Site

[Add Alert](#) | [Delete Selected Alerts](#)

Alert Title

Frequency: Immediate

☐ ALTEACM Discussions and issues tracking

☐ XBAG Discussions and issue tracking

Frequency: Daily

☐ GMAO Discussions and issues tracking

Delivery Method(s)

E-mail

E-mail

Delivery Method(s)

E-mail

2.6. Process "MODE PRODUIT"

2.6.1. Nouvelle demande d'évolution ou de correction

2.6.1.1. Créer la demande

Cela se fait via la création d'une **discussion** dans Sharepoint. Exemple :

GMAO

Ground handling material



Library

Tasks/Backlog

Wikis Pages

[Discussions / Issues tracking](#)

Meetings minutes

Puis :

GMAO Discussions and issues tracking



Management Featured Discussions Flat ...

✓	ID	Edit	Title	Created By	Created	Replies	Discussion category	Discussion priority	Discussion Status
---	----	------	-------	------------	---------	---------	---------------------	---------------------	-------------------

Sprint Ref : GMAO - Lot 1 (JUN 2014) (26)

Discussion Status : Validated (26)

11		Points de structure	...	MARION Balaye	6 février	2	Question on specification	High	Validated
✓ 17		PreventiveTrigger - Déclenchements des plans préventifs	...	MARION Balaye	27 février	2	Evolution	Medium	Validated
20		N° de châssis - objet à créer	...	JOLY SARAH	30 avril	0	Issue	High	Validated

Les champs à remplir sont :

Baggages Discussions

Subject *

Body

Sprint Ref * 
Sprint Reference

Discussion category 
Discussion category

Discussion priority 
Discussion priority

Discussion Status * 
Discussion Status - base of the workflow

Question ☐
I am asking a question and want to get answers from other members.

Business Value
Business Value (0,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,100)

IT Owner
IT Owner

IT Charge (Days)
Workload - charge estimated by IT in days

IT Dev Domain 
IT Reserved Attribute

S'il s'agit d'une évolution, décrire :

- les objets attendus, les règles de gestion, des exemples d'utilisation et les résultats attendus

S'il s'agit d'une anomalie, saisir :

- Une description fonctionnelle du problème rencontré
- Le titre du document BO permettant à l'AMO et l'IT de reproduire l'anomalie (ce document BO sera stocké dans un sous-dossier "Recette univers xxx" du dossier ShareService du créateur de l'anomalie)
- Une copie du tableau en anomalie provenant du document BO lui-même, annotée si nécessaire, ou accompagné de tableaux Excel explicatif
- Une description du résultat attendu
- Une fois l'item créé, le créateur renomme le document BO sur SAP BI4 en le préfixant par le numéro d'item Sharepoint créé (exemple : 146- Problème ICT)

Sélectionnez la backlog du projet.

Sélectionnez systématiquement le statut NEW. C'est l'AMO qui modifiera le statut en fonction de la première analyse de l'item.

La priorisation de l'item High/Medium/Low est appréciée par le créateur de l'item. Si trop d'items sont à l'état High, il convient d'attribuer une "Business Value" à l'item pour départager les priorités entre items High. Plus la Business Value est élevée, plus l'item est prioritaire.

Save

Cancel

Specification ref

Specification reference : FDD name + Sharepoint version number

2.6.1.2. Les différentes catégories d'une discussion

Les différentes catégories d'une discussion sont :

- ⇒ Issue : anomalie
- ⇒ Evolution : demande d'évolution en mode PRODUIT exclusivement
- ⇒ Basic Item : exclusivement en mode PROJET (jamais en mode PRODUIT). En mode projet, on ne peut pas parler vraiment d'évolution
- ⇒ Question : question ouverte pas forcément associée à une demande

2.6.1.3. Workflow simplifié des statuts d'une discussion

Les différents statuts d'une discussion sont :

Le workflow simplifié des statuts est le suivant :

- **NEW**
 - **NOT AN ISSUE** : en cas de fausse "alerte" ou fausse manipulation par ex.
 - **READY TO START** : l'IT a toutes les billes pour commencer le développement
 - **ON GOING** : en cours de développement

Suivi de :

- **TO BE VALIDATED** : développé par IT, à tester et à valider par le créateur de l'item
- **VALIDATED** : testé & validé par le créateur de l'item sur environnement de recette, le PV de recette provisoire ("Customer Acceptance Temporary") a

été mis à jour et stocké dans le sous-répertoire "Customer Acceptance" du module.

→ **REJECTED** : testé et rejeté par le créateur de l'item, il est impératif de fournir les mêmes informations que pour la création d'une nouvelle anomalie (cf paragraphe Créer la demande ci-dessus)

Puis **CLOSED** par le créateur de la demande une fois le PV de recette définitif ("Customer Acceptance Definitive") mis à jour et stocké.

En cas de question côté IT ou IMO **ou métier**, utiliser suivant le cas les statuts :

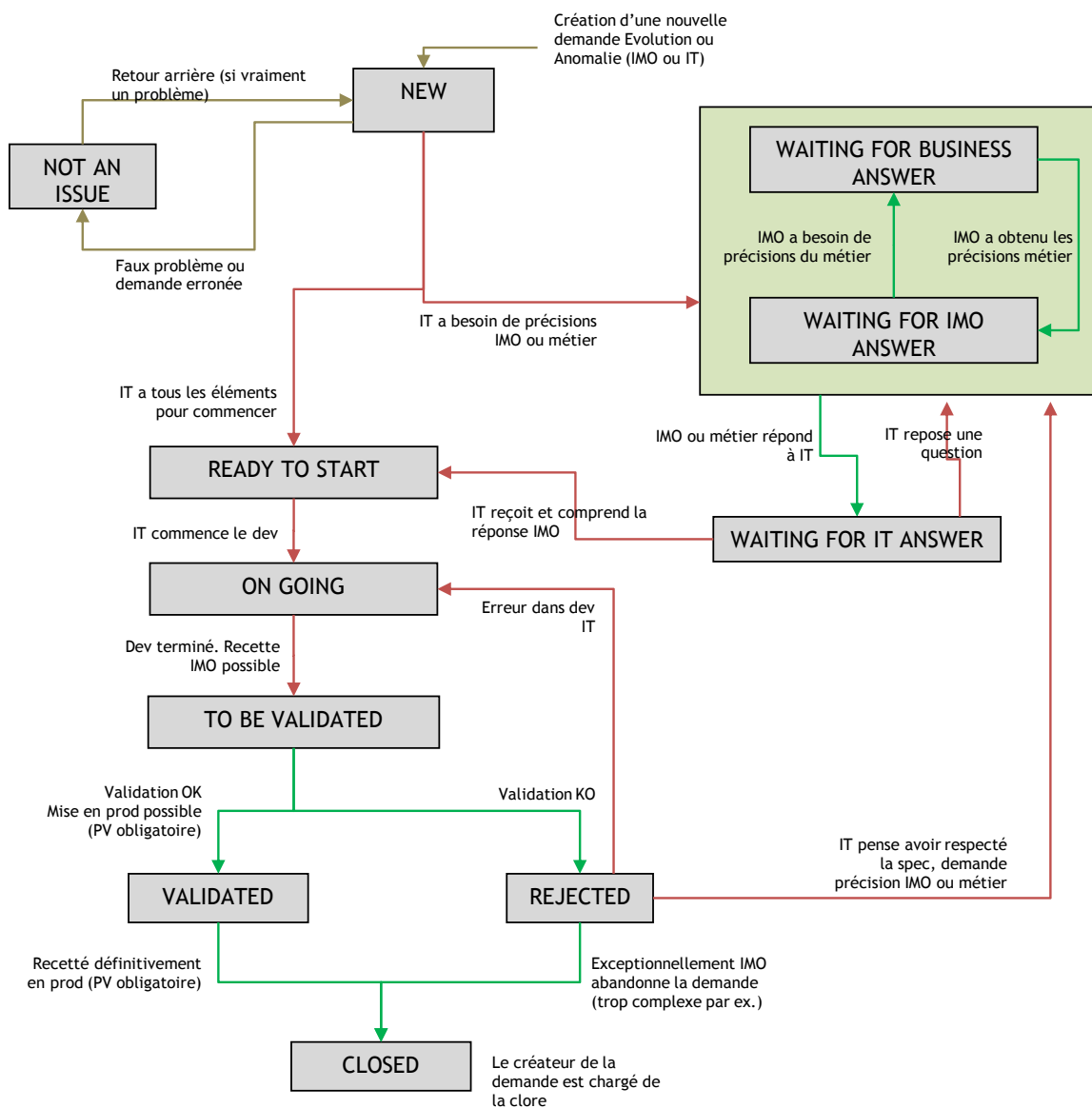
→ **WAITING FOR IMO ANSWER** : question en cours, côté IMO

→ **WAITING FOR IT ANSWER** : question en cours, côté IT

→ **WAITING FOR BUSINESS ANSWER** : question en cours, côté métier

Diagramme de changement des statuts : processus demande évolution / correction anomalie

PROCESSUS DEMANDE EVOLUTION / CORRECTION



Statut changé par IT :



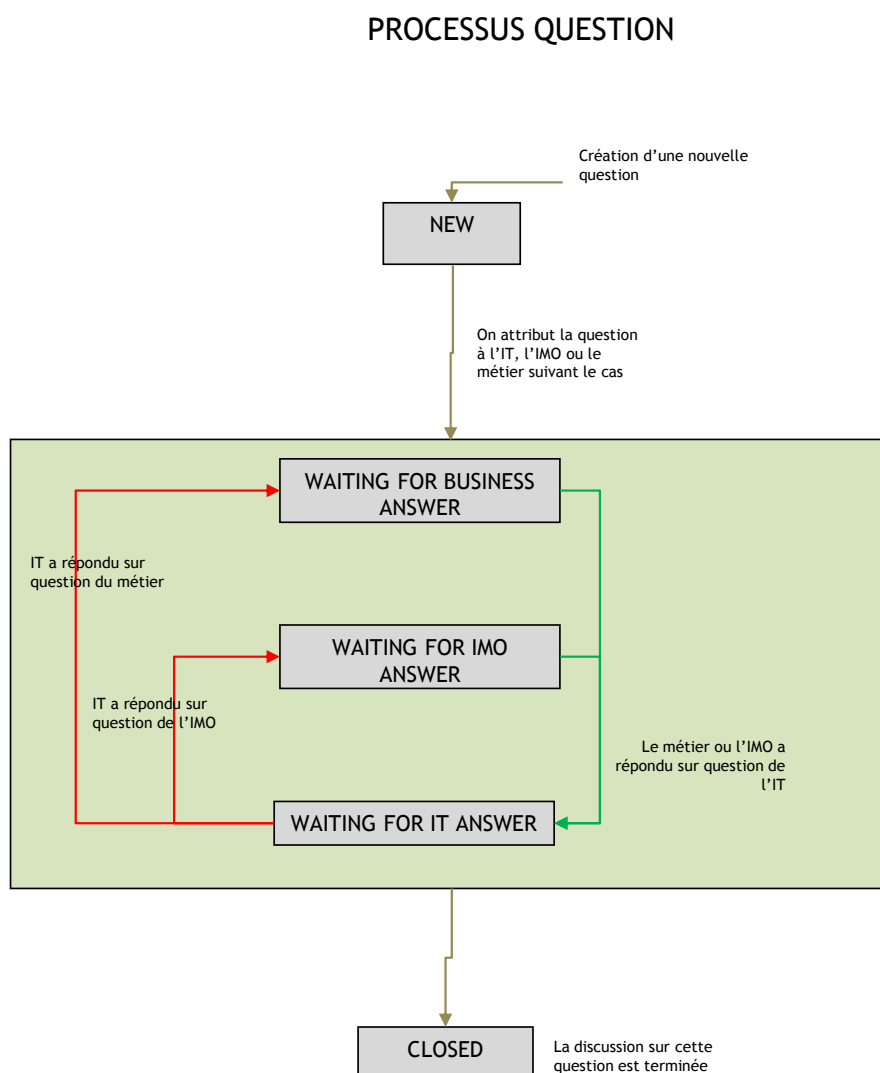
Statut changé par IMO ou Métier:



Statut changé par IT où IMO :



Diagramme de changement des statuts : processus question



Statut changé par IT :



Statut changé par IMO ou Métier:



Statut changé par IT où IMO :



2.7. Process "MODE PROJET"

Les principes sont les mêmes en mode projet :

- Dépôt des spécifications en versionnant dans Sharepoint (on ne versionne pas dans le nom du document) → sous-répertoire "Specifications" dans le module de la library
- Stockage des comptes rendus de réunions importantes dans le répertoire "Meeting minutes" → sous-répertoire "Meeting minutes"
- Stockage des différentes présentations. Inclue les slides de comité de pilotage du projet
→ sous-répertoire "Presentations"
- Stockage des PV de recette :
 - provisoire (pour fin de recette AMO et GO pour la mise en production)
 - recette définitive (pour OK final sur la production et clôture du cycle de mise en place du projet)
 - sous-répertoire "Customer Acceptance"

Le module "Discussions and issues tracking" est utilisé en mode projet pour suivre les anomalies détectées lors de la phase de recette ou les évolutions demandées sur le projet.

On identifie de la même manière un sprint sous la forme par ex. de :

"GMAO – Lot 1 (juillet 2014)"

2.8. Conclusion

Depuis la mise en place de l'outil SharePoint, les échanges entre les équipes AMO et IT Décisionnelles ont été facilités.

Cet outil simple d'utilisation et offrant une interface agréable, permet de partager les informations, les documents de spécifications, les plannings de livraison, les anomalies, les connaissances fonctionnelles...

Il participe grandement à l'amélioration de la communication au sein du système d'information et facilite tous les échanges.